

Correction du TE – pour le DS n° 3

Ensembles de nombres

Exercice 1 :

1) **Recopier** et compléter par $\in$, $\subset$, $\notin$ ou $\not\subset$.

a. $2,8 \dots \mathbb{N}$

c. $\frac{1}{3} \dots \mathbb{Q}$

e. $0,2 \dots [0; 0,2[$

g. $\{-3; 2\} \dots \mathbb{Z}$

b. $\mathbb{N} \dots \mathbb{Q}$

d. $\sqrt{2} \dots \mathbb{Q}$

f. $[\pi; 10[\dots]-3; 10]$

h. $\{2, 4; 28\} \dots]0; 28]$

2) Écrire les éléments de $\mathbb{D}$ suivants sous la forme $\frac{a}{10^n}$ avec $a \in \mathbb{Z}$ et $n \in \mathbb{N}$.

a. $4,786$

b. $-13,52$

Correction de l'exercice 1

1) a. $2,8$ est un nombre donc on utilise soit $\in$ ou $\notin$. De plus $2,8$ n'est pas un entier, ainsi $2,8 \notin \mathbb{N}$

b. $\mathbb{N}$ est un ensemble donc on utilise soit $\subset$ ou $\not\subset$. $\mathbb{N} \subset \mathbb{Q}$

c. $\frac{1}{3}$ est un nombre donc on utilise soit $\in$ ou $\notin$. $\frac{1}{3} \in \mathbb{Q}$

d. $\sqrt{2}$ est un nombre donc on utilise soit $\in$ ou $\notin$. Cependant $\sqrt{2}$ est un nombre irrationnel donc $\sqrt{2} \notin \mathbb{Q}$.

e. $0,2$ est un nombre donc on utilise soit $\in$ ou $\notin$. De plus $0,2 \notin [0; 0,2[$ puisque le crochet de l'intervalle est ouvert $0,2$.

f. $[\pi; 10[$ est un ensemble donc on utilise soit $\subset$ ou $\not\subset$. $[\pi; 10[\subset]-3; 10]$

g. $\{-3; 2\}$ est un ensemble donc on utilise soit $\subset$ ou $\not\subset$. De plus $-3 \in \mathbb{Z}$ et $2 \in \mathbb{Z}$ donc on a bien $\{-3; 2\} \subset \mathbb{Z}$.

h. $\{2, 4; 28\}$ est un ensemble donc on utilise soit $\subset$ ou $\not\subset$. De plus $2, 4 \in]0; 28]$ et $28 \in]0; 28]$ donc on a bien $\{2, 4; 28\} \subset]0; 28]$.

2) a. $4,786 = \frac{4\,786}{1\,000} = \frac{4\,786}{10^3}$

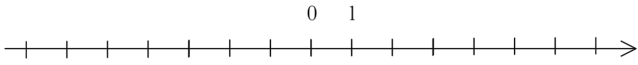
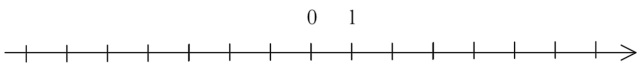
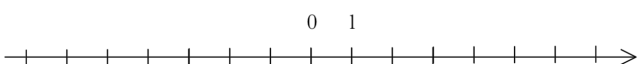
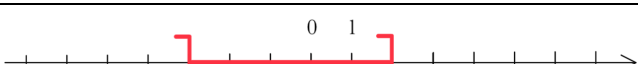
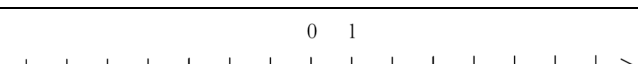
Dans l'expression $\frac{a}{10^n}$ on identifie $a = 4\,786$ et $n = 3$.

b. $-13,52 = \frac{-1\,352}{100} = \frac{-1\,352}{10^2}$

Dans l'expression $\frac{a}{10^n}$ on identifie $a = -1\,352$ et $n = 2$.

Exercice 2 :

1) Compléter le tableau suivant directement sur le sujet.

Inégalité	Intervalle correspondant	Représentation graphique sur la droite numérique
$-5 \leq x \leq 2$	$x \in [-5; 2]$	
$-1,5 \leq x < 2$	$x \in [-1,5; 2[$	
$x < 2$	$x \in]-\infty; 2[$	
$-3 < x \leq 2$	$x \in]-3; 2]$	
$x \geq -1$	$x \in [-1; +\infty[$	

2) Écrire l'inégalité suivante à l'aide d'un intervalle : $8 \geq t > 2,5$.

Ici l'inégalité décrit un t compris entre 2,5 (la plus petite valeur qui n'est pas incluse) et 8 (la plus grande qui est incluse).

Ainsi : $t \in]2,5; 8]$

Exercice 3 :

1) Pour chaque question, déterminer l'union des deux intervalles.

a. $A = [-3; 1]$ et $B = [0; 6[$ $A \cup B = [-3; 6[$

b. $I = [0; 6]$ et $J =]-1; 5,7]$ $I \cup J =]-1; 6]$

2) Pour chaque question, déterminer l'intersection des deux intervalles.

a. $P = [1; 4]$ et $S = [0; +\infty[$ $P \cap S = [1; 4] = P$

b. $O =]0,7; 2]$ et $M =]-1; 1]$ $O \cap M =]0,7; 1]$

c. $G =]8; +\infty[$ et $Z = [-1; 8[$ $G \cap Z = \emptyset$ car 8 n'appartient ni à G ni à Z